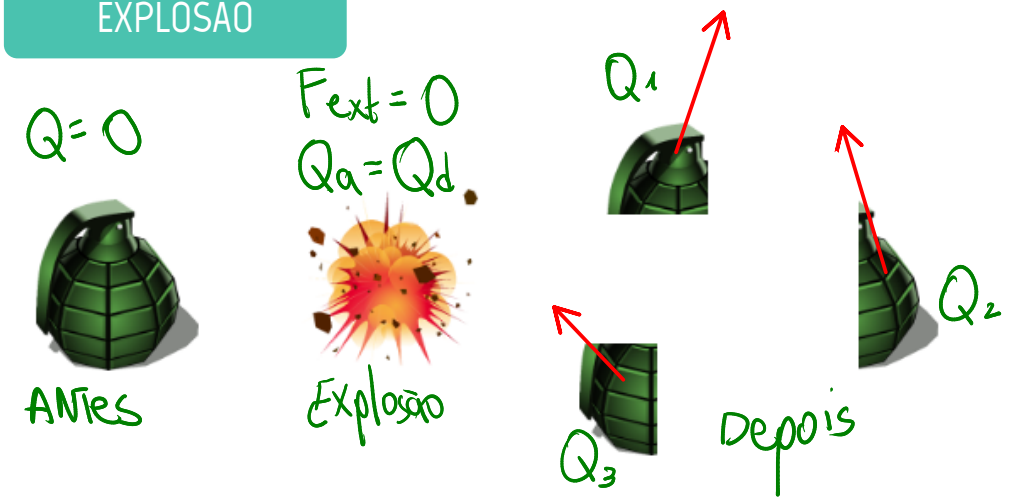
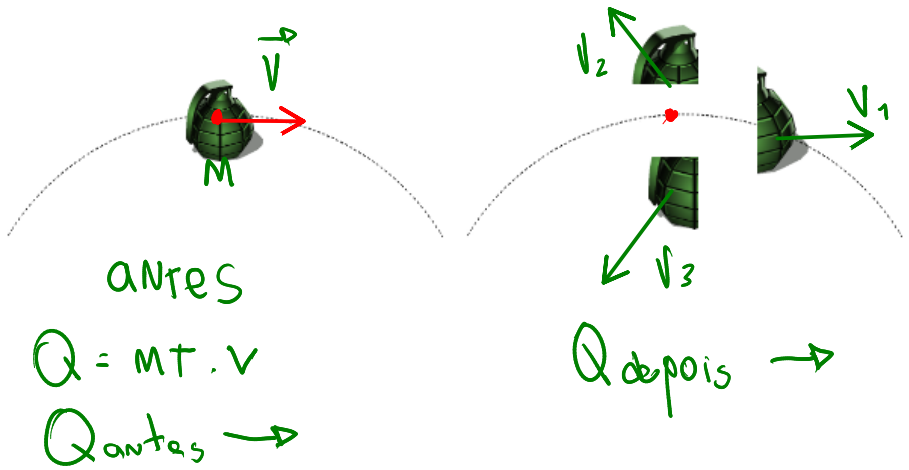
PROFESSOR FERRETTO

Sistemas Isolados – Parte 02

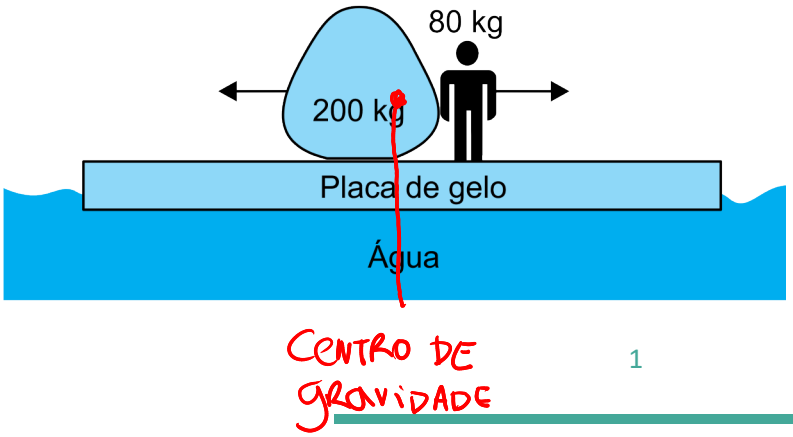
EXPLOSÃO





Exercício 01

(Famerp) Uma pessoa e um bloco, de 80 kg e 200 kg, respectivamente, estão posicionados no centro de uma placa de gelo uniforme e em equilíbrio, que flutua sobre a água parada e calma de um lago, conforme representado na figura.



A pessoa empurra o bloco e, como consequência, esse bloco começa a deslizar para a esquerda e a pessoa para a direita. Considerando que não há forças de atrito envolvidas entre os corpos, enquanto o bloco e a pessoa estiverem se movendo sobre a placa de gelo, esta

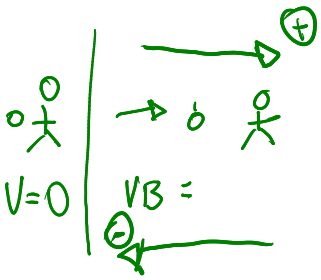
a) afundará no lado para o qual a pessoa desliza.
b) começará a se mover, em relação à água, para a esquerda.
c) começará a se mover, em relação à água, para a direita.
d) ficará parada e em equilíbrio em relação à água.
e) afundará no lado para o qual o bloco desliza.

Exercício 02

(Enem) Durante um reparo na estação espacial internacional, um cosmonauta, de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração, de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 m/s em relação à estação.

Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta, em relação à estação, após o empurrão?

a) 0,05 m/s
b) 0,20 m/s
c) 0,40 m/s
d) 0,50 m/s
e) 0,80 m/s



$$Q_a = Q_B$$

$$(M_B + M_C).V_a = M_b V_b + M_c V_c$$

$$0 = 360.(-0,2) + 90.V_c$$

$$0 = -72 + 90.V_c$$

$$72 = +90.V_c$$

$$V_c = \frac{72}{90} = 0,8 \text{ m/s}$$

Anotações: